

Projeto Final

30 de outubro de 2025

Grupo: Agentes do Futuro

Douglas Saturnino de Oliveira
douglasaturnino@gmail.com

Edilson Correia de Lima Filho
edilson.lima1@hotmail.com

Fernanda Chuerubim
fernanda.chuerubimfc@gmail.com

Pedro Augusto Alves Brandão
pedroaugustoabrandao@gmail.com

Wagner dos Santos Monteiro Filho
jorgewagner09@gmail.com

Wagner Augusto Muller
wagner.a.muller@gmail.com

Sumário

1. Descrição do Tema Escolhido	3
2. Público Alvo	3
3. Justificativa do Tema Escolhido	3
4. Detalhamento do que foi desenvolvido	4
Principais funcionalidades	4
Tecnologias utilizadas	4
Operação da solução	4
5. Elementos adicionais	5
Exemplo de estrutura de entrada (CSV)	5
Exemplo de saída (JSON)	5
6. Link para o repositório do GitHub	5

1. Descrição do Tema Escolhido

O projeto desenvolvido tem como foco a **Automação de Processos Fiscais**, com a criação de uma aplicação interativa que permite a **análise automatizada de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e)** a partir de dados fornecidos em arquivos CSV.

A aplicação utiliza **Inteligência Artificial Generativa**, por meio do modelo **Gemini 2.5 Flash da Google**, para analisar informações fiscais e fornecer diagnósticos automáticos sobre o risco fiscal de cada item analisado.

A ferramenta foi construída com **Python**, utilizando as bibliotecas **Streamlit** (para interface web), **Pandas** (para manipulação de dados) e a **API da Google** para interação com o modelo de IA.

2. Público Alvo

A solução é aplicada para as seguintes áreas:

- Analistas fiscais;
- Departamentos de contabilidade;
- Empresas de médio e grande porte;
- Escritórios de contabilidade; e
- Startups de automação fiscal.

Esses profissionais podem usar a ferramenta para acelerar, padronizar e melhorar a qualidade das análises fiscais, especialmente em processos de auditoria e revisão de notas fiscais.

3. Justificativa do Tema Escolhido

A complexidade e o volume de dados fiscais que as empresas precisam processar diariamente tornam a **automação uma necessidade**. A legislação tributária brasileira é extensa e sujeita a constantes mudanças, o que gera riscos de erros, inconsistências na emissão e recepção de notas fiscais.

Esse projeto agrega valor aos seguintes processos:

- Reduzir erros manuais;
- Aumentar a eficiência e velocidade das análises;

- Padronizar decisões com base em critérios técnicos;
- Oferecer recomendações baseadas em IA; e
- Aumentar a conformidade com o fisco.

Além disso, ao utilizar IA generativa, a aplicação tem o potencial de aprender e adaptar-se com novos cenários, tornando-se mais eficaz ao longo do tempo.

4. Detalhamento do que foi desenvolvido

Principais funcionalidades:

- Upload de arquivos CSV com dados fiscais extraídos de sistemas ERP ou outras fontes.
- Visualização prévia do conteúdo carregado.
- Extração de informações chave por linha, incluindo:
 - Chave de acesso;
 - CFOP(Código Fiscal de Operações e Prestações);
 - Tipo e código NCM(Nomenclatura Comum do Mercosul); e
 - Natureza da operação.
- Análise automatizada por IA de cada item fiscal, retornando:
 - Grau de risco fiscal: BAIXO, MÉDIO ou ALTO;
 - Justificativa da classificação; e
 - Recomendações de ações corretivas ou preventivas.
- Exibição estruturada das respostas em formato JSON
- Tratamento de exceções para erros de parsing ou problemas na API

Tecnologias utilizadas:

- Python
- Streamlit
- Pandas
- Google Generative AI (Gemini 2.5 Flash)
- JSON (formato de resposta)

Operação da solução:

1. O usuário acessa a aplicação via interface web.
2. Faz o upload de um arquivo .csv contendo as colunas fiscais esperadas.
3. O sistema processa cada linha individualmente, envia os dados ao modelo de IA e exibe o diagnóstico fiscal com recomendações.
4. O resultado pode ser visualizado diretamente na tela do Streamlit.

5. Elementos adicionais

Exemplo de estrutura de entrada (CSV):

CHAVE DE ACESSO	CFOP	NCM/SH (TIPO DE PRODUTO)	CÓDIGO NCM/SH	NATUREZA DA OPERAÇÃO
351909123456789...	5101	Produto Acabado	85011011	Venda de produção do estabelecimento

Exemplo de saída (JSON):

```
{
  "CHAVE_ACESSO": "351909123456789...",
  "RISCO_FISCAL": "MÉDIO",
  "JUSTIFICATIVA": "O CFOP está compatível com a operação, mas o NCM está desatualizado conforme a tabela vigente.",
  "RECOMENDAÇÃO": "Revisar o código NCM e atualizar conforme a tabela da Receita Federal."
}
```

6. Link para o repositório do GitHub

 <https://github.com/douglasaturnino/agente-do-futuro>